Exercices électricité & magnétisme chapitre 2

Winter

2026-02-24

Rappel:

Règles:

- $P(\emptyset) = 0$ (événement impossible)
- $P(\Omega) = 1$ (événement certain)
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A \setminus B) = P(A \cap B')$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A') = 1 - P(A)$
- $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ probabilité conditionnelle

2 événements sont indépendants si:

- $P(A \mid B) = P(A)$ ou
- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Quelle démarche choisir?

- Les peuvent-ils se répétés?
  - Oui: Démarche avec cases
  - Non: L'ordre de sélection est-il considéré?
    - Oui: Permutations, arrangements ou démarche avec cases
    - Non: Combinaisons

Permutations:	$P_n = n!$
Arrangements:	$A_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$
Combinaisons:	$C_r^n = \frac{A_r^n}{P_r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Page 60, # 16: Un cadenas à numéros s'ouvre lorsqu'on effectue, dans le bon ordre, une suite de trois nombres différents compris entre 0 et 59. À titre d'exemple, une suite possible serait 2 vers la gauche, 24 vers la droite et 18 vers la gauche.

(a) Combien de suites peuvent ouvrir ce cadenas.

Puisque les numéros ne peuvent pas être répétés et que l'ordre est important, un arrangement semble être la bonne chose.

$$A_3^{60} = 205320$$

Avec la méthode des cases

Premier #	60
Second #	59
Troisième #	58

Donc, $60 \times 59 \times 58 = 205320$

(b) Vous possédez un cadenas de ce genre. Vous conaissez les trois nombres permettent de l'ouvrir, mais vous avec oublié l'order dans lequel efferctuea la suite. Quelle est la probabilité que vous ouvriez votre cadenas au premier essai.

Avec la permutation, nous pouvons trouver le nombre de possibilités pour l'ordre à entrer les nombres:

$$n! = 3! = 6$$

Nous avons donc:

$$A : \text{Trouver le bon code du premier coup}$$

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

Page 60, # 19: Un consommateur entre dans un magasin d'informatique et fait par tà la vendeuse de son intention d'acheter un modèle particulier d'ordinateur. Elle lui dit qu'il est offert avec un choix de trois processeurs, deux types de carte graphisque, trois formats de disques SSD et avec quatre choix de quantité de mémoire vive. Combien de choix s'offrent à ce consommateur.

~~Aucun parce que ça coûte excessivement chère avec la (fausse) pénurie.~~

Nous avons donc:

Choix Processeurs	3
Types carte graphique	2
Formats SSD	3
Choix RAM	4

Donc, $3 \times 2 \times 3 \times 4 = 72$ choix.

Page 60, # 21: Un test se compose de 3 questions à choix multiples, chacune offrant un éventail de 4 réponses.

(a) De combien de façons peut-on répondre à ces questions?

Première question	4
Seconde question	4
Troisième question	4

donc, $4 \times 4 \times 4 = 64$ façons de répondre.

(b) Si une personnes répond au hasard à chacune des questions, quelle est la probabilité qu'elle ait toutes les bonnes réponses?

Soit A: La personne répond correctement à toutes les question. Alors:

$$P(A) = \frac{1}{64}$$

Page 60, # 23: Afin de s'inscrire à un nouveau réseau social, chaque personne doit se créer un identifiant. Pour être valide, ce code doit être formé d'au mois quatre lettres (différentes ou non), mais de moins de huit lettres (différentes ou non). Combien d'identifiants est-il possible de former?

- Pour un identifiant à 4 lettres: 26^4
- Pour un identifiant à 5 lettres: 26^5
- Pour un identifiant à 6 lettres: 26^6
- Pour un identifiant à 7 lettres: 26^7
- Pour un identifiant à 8 lettres: 26^8

Donc, nous avons un total de $26^4 + 26^5 + 26^6 + 26^7 + 26^8 = 217180128880$

Page 60, # 24: Une urne contient 6 billes rouges et 12 billes bleues. On tire 5 billes de cette urne l'une après l'autre et on y remet chaque fois la bille tirée. Quelle est la probabilité de tirer 2 billes bleues, puis 3 billes rouges, dans cet ordre.

Situation initiale:

Première bille	6 rouges + 12 bleues, 18 billes
Seconde bille	6 rouges + 12 bleues, 18 billes
Troisième bille	6 rouges + 12 bleues, 18 billes
Quatrième bille	6 rouges + 12 bleues, 18 billes
Cinquième bille	6 rouges + 12 bleues, 18 billes

Nous avons donc, 18^5 façons de tirer les billes.

Première bille	12 bleues
Seconde bille	12 bleues
Troisième bille	6 rouges
Quatrième bille	6 rouges
Cinquième bille	6 rouges

Nous avons donc $12^2 \times 6^3$ façon d'avoir 2 billes rouges, puis 3 billes bleues.

Soit A: « Piger 2 billes rouges, puis 3 billes bleues », alors

$$P(A) = \frac{12^2 \times 6^3}{18^5} = \frac{4}{243}$$

Page 60, # 26: On forme des mots de 4 lettres en recourant seulement aux 10 premières lettres de l'alphabet, $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$.

Puisque l'ordre est important, nous devons utiliser l'arrangement:

$$A_4^{10} = 5040$$

Donc, nous avons 5040 façons de former des mots de quatre lettres.

Page 60, # 29: Une urne contient 10 billes rouges et 5 billes bleues. On tire 3 billes de l'urne l'une après l'autre et sans remettre chaque bille tirée dnas l'urne. Quelle est la probabilité de tirer au moins une bille bleue?

(trouver la probabilité de trouver aucune bille bleue puis P(A prime))

Page 61, # 37: Combien d'anagrammes des mots suivants pouvez-vous former?

(a) SANTE

$6! = 720$

(b) GRAVITE

$7! = 5040$

(c) CELLULE

$\frac{7!}{3!2!} = 420$

(d) BIODEVERSITE

$\frac{12!}{3!2!} = 39916800$

Page 62, # 47: Un étudiant doit répondre à 10 questions d'un examen qui en compte 15.

(a) De combien de façons peut-il choisir de répondre à cet examen?

$$C_{10}^{15} = 3003$$

De 3003 façons.

(b) De combien de façons peut-il choisir de répondre à cet examen s'il doit répondre aux trois premières questions?

$$C_3^3 \times C_7^{12} = 792$$

De 792 façons.

(c) De combien de façons peut-il choisir de répondre à ces examen s'il doit répondre à au moins 6 des 10 premières questions.

$$C_6^{10} \times C_4^5 = 1050$$

De 1050 façons

Page 63, # 48: Lors du dernier « party de Noël » des employés et employées d'un cégep, on a fait tirer cinq prix parmi les 120 personnes.

(a) De combien de façons peut-on attribuer cinq prix différents si une même personne peut gagner plus d'un prix?

$$5^{120} = 7.52 \times 10^{83}$$

(b) De combien de façons peut-on attribuer cinq brix différents si une même personne ne peut gagner plus d'un prix?

$$A_5^{120} = 22869362880$$

(c) De combien de façons peut-on attribuer cinq prix identiques si une même personnes ne peut gagner plus d'un prix?

$$C_5^{120} = 190578024$$

Page 63, # 50: Quelle est la probabilité que la main de poker (cartes d'un jeu de 52 cartes) que vous venez de recevoir soit un carré, c'est-à-dire qu'elle comporte 4 cartes de même valeur ou portant la même figure?

- Nombre de sorte possible pour le carré: C_1^4
- Nombre de valeur possible pour le carré: C_1^{13}
- Nombre de sorte possible pour les autres cartes: C_1^3
- Nombre de valeur possible pour les autres cartes: C_1^{12}
- Nombre de main possible en Poker: C_5^{52}

Soit A: La main reçue est un carré. Alors

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{C_1^4 \times C_1^{13} \times C_1^3 \times C_1^{12}}{C_5^{52}} \\ &= \frac{1872}{2598960} \\ &= \frac{1872}{2598960} \end{aligned}$$

Page 63, # 51: Une main de bridge compte 13 cartes tirées d'un jeu de 52 cartes.

(a) Combien de mains y a-t-il au bridge?

$$C_{13}^{52} = 635013559600$$

(b) Combien de mains ne comptent aucun « honneur », c'est-à-dire ni as ni figure?

$$C_0^{4\text{ as}} \times C_0^{12\text{ figures}} \times C_{13}^{36\text{ reste}} = 2310789600$$

(c) Quelle est la probabilité qu'une main ne compte aucun honneur?

Soit H: La main compte au moins un honneur, alors

$$P(H') = \frac{2310789600}{635013559600} = \frac{1}{274.80}$$

(d) Quelle est la probabilité qu'une main compte au moins un honneur?

$$P(H) = 1 - P(H') = 99.6\%$$

Page 63, # 55: Dans une rangée de 15 chaises identiques, de combien de façons peut-on asseoir cinq personnes côte à côte?

$$A_5^{15} = 360360$$